CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Operating System

Lecture – 08

Storage Management



Storage Management

Topics to be Covered

1. **Hard Disk**
   - Calculating Capacity
   - Data Transfer Rate
   - Average Access Time
2. **Disk Scheduling Algorithms**
   - FCFS
   - SSTF
   - SCAN
   - C-SCAN
   - LOOK
   - C-LOOK

Hard Disk

★ A **hard disk** is divided into **tracks**, and each track is divided into **sectors**.

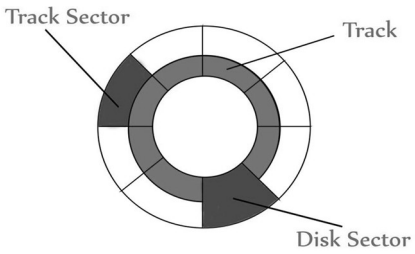
★ **Outer tracks** are physically larger than inner tracks, but they contain the **same number of sectors**.

★ This results in:
   - **Higher storage density** on inner tracks.
   - **Sparse bit arrangement** on outer tracks.

★ All **read and write operations** are performed by the **Read-Write (R/W) head**.

★ The position of the **R/W head** is crucial for disk performance.

★ To perform any read/write operation, the R/W head must be positioned over the desired memory location.



Important Terms and Definitions

1. **Seek Time:** Time taken by the R/W head to move from its current track to the desired track.
2. **Rotational Latency:** Time taken for the desired **sector** to rotate under the R/W head.
3. **Data Transfer Time:** Time taken to transfer the required data.
   → Depends on the **rotational speed** of the disk.
4. **Controller Time:** Processing time taken by the disk controller.

Average Access Time:

Average Access Time = Seek Time + Average Rotational Latency + Data Transfer Time + Controller Time

Notes and Assumptions

1. **Average Rotational Latency = ½ × (Rotational Latency)**
2. If **Seek Time** and **Controller Time** are **not given**, assume both as **zero**.
3. If the **data size** to be transferred is not mentioned, assume **no data transfer**.
4. **Average rotational latency** is used when the current R/W head position is **not specified**.

Example 1:

Disk Capacity Calculation

Given:

- 4 surfaces
- 64 tracks per surface
- 128 sectors per track
- 256 bytes per sector

Formula:

Disk Capacity = Surfaces × Tracks/Surface × Sectors/Track × Bytes/Sector

Solution:

= 4 × 64 × 128 × 256

= 8 MB

Example 2:

Data Transfer Rate

Given:

Disk rotates at **3600 RPM (Rotations Per Minute)**

Step 1: Convert to Rotations per Second

3600 rotations / 60 sec = 60 rotations/sec

Step 2: Calculate Data Transfer Rate

Data Transfer Rate = Rotations per Second × Track Capacity × Number of Surfaces

Track Capacity = Sectors/Track × Bytes/Sector

So,

= 60 × 128 × 256 × 4

= 7.5 MB/sec

Example 3:

Average Access Time

Given:

- Disk rotation speed = 3600 RPM
- Seek Time, Controller Time, Data Transfer = Not Given (assume 0)

Solution:

Average Access Time = Average Rotational Delay

Convert RPM to Rotations per Second: 3600 RPM → 60 rotations/sec

1. Calculate **Rotational Latency**: Rotational Latency = (1 / 60) sec = 16.67 msec
2. Average Rotational Latency = ½ × 16.67 = **8.33 msec**
3. **Average Access Time = 8.33 msec**

Disk Scheduling Algorithms

Goal of Disk Scheduling:

1. Minimize **Seek Time**
2. Maximize **Throughput**
3. Minimize **Latency**
4. Ensure **Fairness**
5. Improve **Resource Utilization Efficiency**

Algorithm 1: FCFS (First Come First Serve)

- Simplest disk scheduling algorithm.
- Requests are processed in the **order of arrival**.

Example:

Queue: (82, 170, 43, 140, 24, 16, 190)
Current R/W head position = 50
Sequence of servicing:
→ 50 → 82 → 170 → 43 → 140 → 24 → 16 → 190
Total Head Movement:
(82-50) + (170-82) + (170-43) + (140-43) + (140-24) + (24-16) + (190-16)
= 642 tracks

Algorithm 2: SSTF (Shortest Seek Time First)

- The request with the **shortest seek time** is served first.
- The **distance** between the current head position and all pending requests is calculated; the nearest is selected next.

Advantages:

- Reduces **average response time**.
- Increases **system throughput**.

Example:

Queue: (82, 170, 43, 140, 24, 16, 190)
Current Head = 50
Servicing Order: 50 → 43 → 24 → 16 → 82 → 140 → 170 → 190
Total Head Movement:
(50-43) + (43-24) + (24-16) + (82-16) + (140-82) + (170-140) + (190-170)
= 208 tracks

Algorithm 3: SCAN (Elevator Algorithm)

- The disk arm moves in **one direction**, servicing all requests on its path.
- When it reaches the end, it **reverses direction** and services requests in the opposite path.
- Works like an **elevator**, hence the name.

Example:

Queue: 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190
Initial Head = 50
Direction = **Towards larger values**
Total Head Movement:
(199-50) + (199-16) = 332 tracks

Algorithm 4: C-SCAN (Circular SCAN)

- Similar to SCAN, but the **head moves only in one direction**.
- After reaching the end, it **returns to the start** without servicing any requests on the way back.
- Provides **more uniform wait time** for all requests.

Example:

Queue: 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190
Head = 50 (moves towards larger value)
Total Head Movement:
(199-50) + (199-0) + (43-0) = 391 tracks

Algorithm 5: LOOK

- Similar to SCAN, but the disk arm moves **only up to the last request** in that direction, not to the physical end of the disk.
- Avoids **unnecessary movement** to track extremes.

Example:

Queue: 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190
Head = 50
Direction = **Towards larger value**
Total Head Movement:
(190-50) + (190-16) = 314 tracks

Algorithm 6: C-LOOK (Circular LOOK)

- Similar to C-SCAN, but the disk arm moves **only up to the last request** in one direction and then jumps to the **lowest request** directly.
- Reduces total head movement further.

Example:

Queue: 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190
Head = 50
Direction = **Towards larger value**
Total Head Movement:
(190-50) + (190-16) + (43-16) = 341 tracks

Summary of Storage Management

Concept	Explanation / Key Points
Disk Structure	The disk is divided into tracks and sectors; the R/W head performs operations.
Key Terms	Seek Time, Rotational Latency, Data Transfer Time, Controller Time, Average Access Time.
Formulas	Capacity = surfaces × tracks/surface × sectors/track × bytes/sector; Data Rate = rotations/sec × track capacity × surfaces.
Algorithms	FCFS (simple, fair), SSTF (efficient), SCAN (elevator method), C-SCAN (circular scanning), LOOK (optimized SCAN), C-LOOK (optimized C-SCAN).
Goals of Scheduling	Minimize Seek Time, Latency; Maximize Throughput and Fairness.

भंडारण प्रबंधन

पढ़े जाने वाले विषय

1. **हार्ड डिस्क**
   - क्षमता की गणना
   - डेटा स्थानांतरण दर
   - औसत पहुँच समय
2. **डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम**
   - FCFS
   - SSTF
   - SCAN
   - C-SCAN
   - LOOK
   - C-LOOK

हार्ड डिस्क

★ **हार्ड डिस्क** को **ट्रैक** में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक **ट्रैक को सेक्टर** में विभाजित किया जाता है।

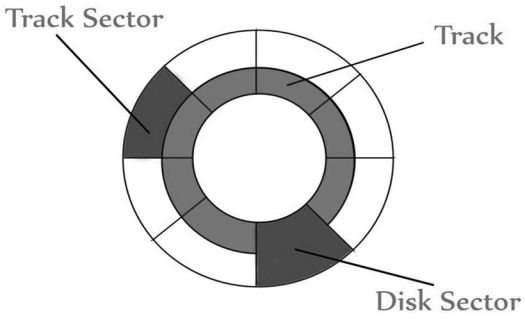
★ **बाहरी ट्रैक आंतरिक ट्रैक** से भौतिक रूप से बड़े होते हैं, लेकिन उनमें **सेक्टरों** की संख्या समान होती है।

★ इसके परिणामस्वरूप:
   - **आंतरिक ट्रैक** पर उच्च भंडारण घनत्व होता है।
   - **बाहरी ट्रैक** पर बिट व्यवस्था विरल होती है।

★ सभी **रीड और राइट ऑपरेशन रीड-राइट (R/W)** हेड द्वारा किए जाते हैं।

★ डिस्क के प्रदर्शन के लिए R/W हेड की स्थिति महत्वपूर्ण है।

★ किसी भी **रीड/राइट ऑपरेशन** को करने के लिए, **रीड/राइट हेड को** वांछित मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्थित होना चाहिए।



महत्वपूर्ण शब्द और परिभाषाएँ

1. **खोज समय:** रीडिंग/रीडिंग हेड द्वारा वर्तमान ट्रैक से वांछित ट्रैक तक जाने में लगने वाला समय।
2. **घूर्णन विलंबता:** रीडिंग/रीडिंग हेड के नीचे वांछित सेक्टर के घूमने में लगने वाला समय।
3. **डेटा स्थानांतरण समय:** आवश्यक **डेटा स्थानांतरित** करने में लगने वाला समय।
   → यह **डिस्क की घूर्णन गति** पर निर्भर करता है
4. **नियंत्रक समय:** डिस्क नियंत्रक द्वारा प्रसंस्करण में लगने वाला समय।

औसत पहुंच समय: औसत एक्सेस समय = खोज समय + औसत घूर्णीय विलंबता + डेटा स्थानांतरण समय + नियंत्रक समय

टिप्पणियाँ और मान्यताएँ

1. **औसत घूर्णीय विलंबता** = ½ × **(घूर्णीय विलंबता)**
2. यदि **सीक टाइम और कंट्रोलर** टाइम नहीं दिए गए हैं, तो दोनों को शून्य मान लें।
3. यदि स्थानांतरित किए जाने वाले **डेटा** का आकार निर्दिष्ट नहीं है, तो कोई **डेटा स्थानांतरण** नहीं मान लें।
4. **औसत घूर्णीय विलंबता** का उपयोग तब किया जाता है जब वर्तमान **R/W हेड** की स्थिति निर्दिष्ट नहीं होती है।

उदाहरण 1:

डिस्क क्षमता की गणना

दिया गया है:

- 4 सतहें
- प्रति सतह 64 ट्रैक
- प्रति ट्रैक 128 सेक्टर
- प्रति सेक्टर 256 बाइट्स

सूत्र: डिस्क क्षमता = सतहों की संख्या × प्रति सतह ट्रैक × प्रति ट्रैक सेक्टर × प्रति सेक्टर बाइट्स

हल:

= 4 × 64 × 128 × 256
= 8 MB

उदाहरण 2:

डेटा ट्रांसफर रेट (स्थानांतरण दर)

दिया गया है:

डिस्क 3600 आरपीएम (प्रति मिनट घूर्णन) की गति से घूमती है**।**

चरण 1: इसे प्रति सेकंड घूर्णन में परिवर्तित करें।

3600 घूर्णन / 60 सेकंड = 60 घूर्णन/सेकंड

चरण 2: डेटा **स्थानांतरण दर** की गणना करें।

डेटा स्थानांतरण दर = प्रति सेकंड घूर्णन × ट्रैक क्षमता × सतहों की संख्या

ट्रैक क्षमता = सेक्टर/ट्रैक × बाइट्स/सेक्टर

इसलिए,

= 60 × 128 × 256 × 4
= 7.5 MB/sec

उदाहरण 3:

औसत पहुँच समय (**एवरेज एक्सेस टाइम**)

दिया गया है:

- डिस्क घूर्णन गति = 3600 आरपीएम
- सीक टाइम, कंट्रोलर टाइम, डेटा ट्रांसफर = उपलब्ध नहीं (0 मान लें)

हल:

एवरेज एक्सेस टाइम = एवरेज रोटेशनल डिले

आरपीएम को घूर्णन प्रति सेकंड में परिवर्तित करें: 3600 RPM → 60 rotations/sec

1. **रोटेशनल लेटेंसी** की गणना करें: रोटेशनल लेटेंसी = (1 / 60) sec = 16.67 msec
2. औसत रोटेशनल लेटेंसी = ½ × 16.67 = **8.33 msec**
3. **औसत एक्सेस समय = 8.33 msec**

डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम

डिस्क शेड्यूलिंग का लक्ष्य:

1. **खोज समय** को कम करें
2. थ्रूपुट को **अधिकतम** करें
3. विलंबता को **न्यूनतम** करें
4. निष्पक्षता **सुनिश्चित** करें
5. **संसाधन उपयोग** दक्षता में सुधार करें

एल्गोरिथम 1: FCFS (पहले आओ पहले पाओ)

- सबसे सरल डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम।
- **अनुरोधों को आगमन** के क्रम में संसाधित किया जाता है।

उदाहरण:

क्यू: (82, 170, 43, 140, 24, 16, 190)

वर्तमान R/W हेड स्थिति = 50

सर्विसिंग का क्रम: → 50 → 82 → 170 → 43 → 140 → 24 → 16 → 190

कुल हेड मूवमेंट:

(82-50) + (170-82) + (170-43) + (140-43) + (140-24) + (24-16) + (190-16)

= 642 tracks

एल्गोरिदम 2: SSTF (शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट)

- सबसे कम खोज समय वाली रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस किया जाता है।
- **वर्तमान हेड** पोजीशन और सभी **लंबित रिक्वेस्ट** के बीच की दूरी की गणना की जाती है; इसके बाद निकटतम रिक्वेस्ट को चुना जाता है।

लाभ:

- **औसत प्रतिक्रिया समय** कम करता है।
- **सिस्टम की कार्यक्षमता** बढ़ाता है।

उदाहरण:

क्यू : (82, 170, 43, 140, 24, 16, 190)

वर्तमान हेड= 50

सर्विसिंग क्रम: 50 → 43 → 24 → 16 → 82 → 140 → 170 → 190

कुल हेड मूवमेंट:

(50-43) + (43-24) + (24-16) + (82-16) + (140-82) + (170-140) + (190-170)

= 208 ट्रैक

एल्गोरिथम 3: SCAN (एलिवेटर एल्गोरिथम)

- **डिस्क** arm **एक दिशा** में चलती है और अपने रास्ते में आने वाले सभी अनुरोधों को पूरा करती है।
- जब यह अंत तक पहुँच जाती है, तो यह **दिशा बदल देती** है और विपरीत दिशा में आने वाले अनुरोधों को पूरा करती है।
- यह **लिफ्ट** की तरह काम करती है, इसलिए इसका नाम ऐसा है।

उदाहरण:

क्यू: 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190

प्रारंभिक हेड = 50

दिशा = **उच्च मानों की ओर**

कुल हेड मूवमेंट:

(199-50) + (199-16) = 332 ट्रैक

एल्गोरिथम 4: **C-SCAN** (**वृत्ताकार स्कैन**)

- स्कैन के समान, लेकिन इसमें **हेड केवल एक ही दिशा** में चलता है।
- अंत तक पहुँचने के बाद, यह **वापस शुरुआती बिंदु पर** लौट आता है और रास्ते में किसी भी अनुरोध को संसाधित नहीं करता है।
- इससे सभी अनुरोधों के लिए **प्रतीक्षा समय अधिक एकसमान** हो जाता है।

उदाहरण:

क्यू: 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190

हेड = 50 (अधिक मान की ओर बढ़ता है)

कुल हेड मूवमेंट:

(199-50) + (199-0) + (43-0) = 391 ट्रैक

एल्गोरिथम 5: **LOOK**

- स्कैन के समान, लेकिन **डिस्क आर्म केवल उस दिशा में अंतिम अनुरोध** तक ही चलता है, डिस्क के भौतिक छोर तक नहीं।
- इससे चरम सीमाओं को **ट्रैक** करने के लिए अनावश्यक गति से बचा जा सकता है।

उदाहरण:

क्यू: 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190

हेड= 50

दिशा = **अधिक मान की ओर**

कुल हेड मूवमेंट:

(190-50) + (190-16) = 314 ट्रैक

एल्गोरिथम 6: **C-LOOK** (**वृत्ताकार लुक**)

- C-SCAN के समान, लेकिन **डिस्क आर्म केवल अंतिम अनुरोध** तक एक दिशा में चलता है और फिर सीधे सबसे निचले अनुरोध पर चला जाता है।
- इससे **हेड की कुल गति** और भी कम हो जाती है।

उदाहरण:

क्यू: 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190

हेड = 50

दिशा = **अधिक मान की ओर**

कुल हेड मूवमेंट:

(190-50) + (190-16) + (43-16) = 341 ट्रैक

स्टोरेज मैनेजमेंट का सारांश

अवधारणा	स्पष्टीकरण / मुख्य बिंदु
डिस्क स्ट्रक्चर	डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित किया जाता है; रीडिंग/राइट हेड इन कार्यों को अंजाम देता है।
महत्वपूर्ण पदों	सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, डेटा ट्रांसफर टाइम, कंट्रोलर टाइम, एवरेज एक्सेस टाइम।
सूत्र	क्षमता = सतहें × ट्रैक/सतह × सेक्टर/ट्रैक × बाइट्स/सेक्टर; डेटा दर = रोटेशन/सेकंड × ट्रैक क्षमता × सतहें।
एल्गोरिथम	FCFS (सिंपल, फेयर), SSTF (एफिशिएंट), SCAN (एलिवेटर मेथड), C-SCAN (सर्कुलर स्कैनिंग), LOOK (ऑप्टिमाइज्ड स्कैन), C-LOOK (ऑप्टिमाइज्ड सी-स्कैन)।
शेड्यूलिंग के लक्ष्य	खोज समय और विलंबता को कम करें; थ्रूपुट और निष्पक्षता को अधिकतम करें।

